

Formelsammlung: Wahrscheinlichkeitsrechnung

Grundbegriffe, Baumdiagramme und Vierfeldertafel — Regeln, Beispiele und Visualisierungen zum Lernpfad · Seite 1/2

1. Zufallsexperiment, Ergebnis, Ergebnismenge

Ein **Zufallsexperiment** hat mehrere mögliche **Ergebnisse**, deren Ausgang sich nicht vorhersagen lässt. Die Menge aller möglichen Ergebnisse heißt **Ergebnismenge** Ω .



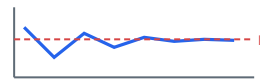
Beispiel: Glücksrad mit $\Omega = \{\text{blau, grün, gelb, rot}\}$.

2. Häufigkeit und Gesetz der großen Zahlen

$$h = H / n$$

H = absolute Häufigkeit (Anzahl des Auftretens), n = Anzahl der Durchführungen, h = relative Häufigkeit.

Gesetz der großen Zahlen: Für großes n pendelt sich h um einen festen Wert ein — die Wahrscheinlichkeit P .



3. Ereignis, Gegenereignis, Summenregel

$P(E)$ = Summe der P der zugehörigen Ergebnisse

$$P(\bar{E}) = 1 - P(E)$$

Beispiel: $E = \text{„blau oder gelb“} \rightarrow P(E) = 0,25 + 0,125 = 0,375$. $\bar{E} = \text{„grün oder rot“} \rightarrow P(\bar{E}) = 1 - 0,375 = 0,625$.

4. Laplace-Experiment

Alle Ergebnisse sind **gleich wahrscheinlich**.

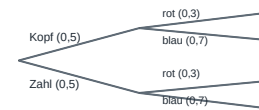
$$P(E) = |E| / |\Omega|$$

Beispiel: 8-seitiger Würfel, $E = \text{„Augenzahl} \geq 6\text{“} = \{6, 7, 8\} \rightarrow P(E) = 3/8 = 0,375$.

5. Baumdiagramm (unabhängige Stufen)

Pfadmultiplikation: Pfad- P = Produkt der Äste entlang des Pfades

Pfadaddition: Ereignis aus mehreren Pfaden = Summe der Pfad- P



Unabhängig: Das Ergebnis der 1. Stufe beeinflusst die 2. Stufe nicht (hier: Münze, dann Glücksrad).

6. Abhängige Stufen (ohne Zurücklegen)

Wird nach der 1. Ziehung **nicht zurückgelegt**, ändert sich die Zusammensetzung — die 2. Stufe **hängt** vom Ergebnis der 1. ab.



Urne: 4 rote, 6 blaue Kugeln. Nach „rot“ noch 3 rote von 9: 2. Ast „rot“ = $3/9 \approx 0,333$ (mit Zurücklegen bliebe es bei 0,4).

Formelsammlung: Wahrscheinlichkeitsrechnung

Grundbegriffe, Baumdiagramme und Vierfeldertafel — Regeln, Beispiele und Visualisierungen zum Lernpfad · Seite 2/2

7. Vierfeldertafel

Zwei zweistufige Merkmale werden in einer 2×2-Tabelle dargestellt: Zeilen und Spalten für je ein Merkmal, jede Zelle für eine Kombination. Die Randsummen (gesamt) ergeben sich als Zeilen- bzw. Spaltensummen.

	2.: rot	2.: blau	gesamt
1.: rot	13,3 %	26,7 %	40 %
1.: blau	26,7 %	33,3 %	60 %
gesamt	40 %	60 %	100 %

Absolute Häufigkeiten: tatsächliche Anzahlen. **Relative Häufigkeiten:** Anteile (%) — absolut ÷ Gesamtzahl = relativ.

8. Baumdiagramm ↔ Vierfeldertafel

Baum → **Tafel** (Pfadmultiplicationsregel): erster Ast · zweiter Ast = Zellenwert.

$$0,4 \text{ (1. rot)} \cdot 0,333 \text{ (2. rot)} = 0,133 \rightarrow \text{Zelle „1. rot, 2. rot“}$$

Tafel → **Baum** (Division als Umkehrung der Multiplikation): so wie $3 \cdot 4 = 12$ sich durch $12 \div 3 = 4$ umkehren lässt, liefert Zellenwert ÷ Zeilensumme wieder den zweiten Ast.

$$0,133 \div 0,4 = 0,333 \rightarrow \text{zweiter Ast „2. rot“ nach „1. rot“}$$

Alle Formeln auf einen Blick

- $h = H/n$ (relative Häufigkeit) ■ $P(E) = \sum P(\text{Ergebnisse in } E)$ (Summenregel) ■ $P(\bar{E}) = 1 - P(E)$ (Gegenereignis) ■ $P(E) = |E| / |\Omega|$ (Laplace) ■ Pfad-P = Produkt der Äste (Pfadmultiplication)
- Ereignis-P = Summe der Pfad-P (Pfadaddition) ■ Zellenwert = erster Ast · zweiter Ast (Baum → Tafel) ■ zweiter Ast = Zellenwert ÷ Zeilensumme (Tafel → Baum)